

Projektaufgabe

Aufgeteilt in Arbeitsgruppen wird folgender Arbeitsauftrag umgesetzt:

- Jede Gruppe erstellt einen kompletten Webauftritt für das fiktive Energieunternehmen "PowerTech Energiesysteme"
- Jede Gruppe erstellt pro Gruppenmitglied jeweils 1 HTML Seite
- Alle Seiten sind miteinander verlinkt
- Jedes einzelne Gruppenmitglied ist hauptverantwortlich für eine Seite, alle achten aber auf ein gemeinsames, stimmiges Gesamtbild (Navigation, Farben, Struktur)
- Am Ende zippt jede Gruppe ihren Projektordner und schickt ihn per E-Mail an sven.spitzmacher@daa.de

Technische Vorgaben

- Nutzung des vorbereiteten Workspace in VS Code GruppeX/html/ - alle HTML Dateien GruppeX/assets/ - alle Bilder css/js nicht genutzt
- Nutzung von Live Preview für Vorschau, hier sollte die Funktionalität auch vorhanden sein (nicht nur im externen Browser)
- Dateinamen: Gruppenweit einheitlich: index.html / historie.html / technik.html / erneuerbare.html / kontakt_impressum.html / verbrauch.html

Inhaltliche Struktur:

1. Landing Page: index.html Zweck: Einstieg, Überblick, erste Infos über das Unternehmen

Pflichtinhalte:

- HTML-Grundgerüst (korrekt mit DOCTYPE, html, head, body)
- Sinnvolle <title> und eine H1 Hauptüberschrift
- Mindestens:
 - 2 weitere Überschriften
 - 3 Absätze
 - eine unsortierte Liste mit min. 3 Punkten, z.B. Leistungen oder Vorteile
- Navigation (auf jeder Seite identisch) mit Links zu allen Seiten des Auftritts
- Ein eingebundenes Bild vom Kraftwerk mit sinnvollem alt-Text
- Erste Hinweise auf den Energiemix (AKW + erneuerbare)

2. Historie & Vergangenheit des Kraftwerks Zweck: Geschichte des alten KKW
Pflichtinhalte:

- Überschriften-Hierarchie (mindestens H1, H2, H3)
- Mehrere Absätze zur Geschichte (Baujahr, Ausbau, Modernisierung, Zwischenfälle)
- Zeitliche Darstellung in Form von einer geordneten Liste von Meilensteinen (19xx Inbetriebnahme, 19XX Modernisierung, 19XX etc)
- Eine Tabelle mit mindestens 4 Zeilen z.B. Jahr, Ereignis, Bemerkung
- Mindestens ein Bild, z.B. alte Anlage, wieder mit sinnvollem alt-Attribut

3. technik & Sicherheit Zweck: Technische Beschreibung und Sicherheitskonzept
Pflichtinhalte:

- H1 + mindestens 2 H2 Bereiche. Beispiel: Reaktor-Technik, Sicherheitssysteme
- Liste mit sicherheitsrelevanten Systemen, min 1 geordnete Liste oder verschachtelte Listen (ul in ul)
- Tabelle mit technischen Kennzahlen (z.B. Reaktor 1/2, Leistung, Status, Wartungsintervalle etc)
- Bild aus dem Kontrollraum oder ähnlichem Technikbild, alt-Attribut passend.
- Einsatz von strong/em im text für wichtige Hinweise

- Mindestens noch ein Hinweistext mit <mark> für Achtung/Wichtig
- 4. Zukunft und erneuerbare Energien Zweck: Modernisierung, Erweiterung durch Wind, Solar, etc.
 - Pflichtinhalte:
 - Darstellung des geplanten Energiemix: Tabelle mit Spalten wie Technologie, Leistung (MW), Status (geplant/im Bau/in Betrieb)
 - Mindestens 1 Bild für jede Energieform, z.B. Solarpark oder ein Bild für Windenergie etc
 - Erklärungstexte, min. 3 Absätze (z.B. Warum erneuerbar?, Ziele, etc)
 - Liste z.B. mit Vorteilen erneuerbarer Energien
 - Optional: Tabelle mit Gegenüberstellung alt/neu
- 5. Kontakt/Impressum Zweck: Rechtliches & Kontaktaufnahme
 - Pflichtinhalte
 - Kontaktbereich mit Adresse in p und sinnvollen Umbrüchen
 - Telefonnummer und e-mail

Impressums Teil mit Firmenname, verantwortliche Person, rechtliche Mindestangaben (fiktiv)

Optional: Rechtliches Kleingedrucktes

- 6. Verbrauchsausgaben (Optionale Seite) z.B. Liste mit aktuellem Verbrauch, würde automatisch erstellt werden aber hier jetzt als statisches Beispiel, Inhalte wie in den anderen Seiten, also Bilder, Tabellen, Listen wie es passt, mindestens jedoch einen Erklärenden Textabsatz

Gemeinsame Anforderungen

- Sauber eingerückte und gut lesbare Inhalte (Code-Qualität)
- Mindestens einmal Kommentare nutzen

Ziel

Nach Abgabe der gezippten Dateisammlung wird diese öffentlich allen Teilnehmern der Umschulung zur Verfügung gestellt, jeder darf für jede andere Gruppe gucken, wie diese die Aufgabe umgesetzt hat. Dies gilt Klassen- und Jahrgangsübergreifend, d.H. am Ende werden mindestens etwa 16-20 Auftritte für jeden Teilnehmer herunterladbar und anschaulich zur Verfügung gestellt.

Zusatz zur Projektaufgabe

1. Webseite lokal mit Nginx hosten und nach außen freigeben

Ausgangspunkt

Ihr habt bereits euren Webauftritt für PowerTech Energiesysteme erstellt. In dieser Zusatzaufgabe sollt ihr:

- Eure Webseite lokal über Laragon mit Nginx erreichbar machen.
- Recherchieren, wie ihr euren lokalen Webserver so „tunneln“ könnt, dass andere Teilnehmer im Kursraum eure Seite über eine öffentliche URL aufrufen können.
- Diese Lösung praktisch einrichten und kurz dokumentieren.

Arbeitsform: wie bisher, in euren Projektgruppen

Ziel: Am Ende der Zeit soll jede Gruppe:

- die eigene Seite lokal über Nginx aufrufen können (z. B. <http://localhost:8080/index.html> o. ä.),
 - eine öffentliche URL haben, unter der jeder die Seite aufrufen kann der die URL kennt,
 - eine kurze Doku (max. 1 Seite) zur verwendeten Lösung erstellt haben.
-

Teil 1: Webseite mit Laragon unter Nginx erreichbar machen

- Laragon Installation anpassen, nginx als Webserver aktivieren
- Projekt einrichten im "webroot"
- Testen

Teil 2: Rechercheauftrag

Nun sollt ihr selbstständig herausfinden, wie ihr euren lokalen Nginx/Laragon-Server so erreichbar machen könnt, dass andere darauf zugreifen können – ohne komplizierte Router-Konfiguration.

Fragestellungen für die Recherche Bearbeitet und dokumentiert mindestens folgende Fragen:

- Welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich, eine lokale Webseite im Internet bzw. im Netzwerk freizugeben?
- Stichworte: Portweiterleitung, Reverse Proxy, VPN, „Tunnel“ usw.
- Gibt es Tools oder Dienste, mit denen man einen lokalen Port über das Internet erreichbar machen kann, ohne am Router etwas umzustellen?

Sucht bewusst nach Begriffen wie

- „expose localhost to internet“
- „share local web server with others“
- „local tunnel http“

Wählt ein solches Tool aus, das:

- unter Windows (ggf. in eurer VM) läuft,
- kostenlos oder mit Free-Tier nutzbar ist,
- es euch ermöglicht, euren Laragon/Nginx-Port nach außen freizugeben (z. B. Port 80, 8080, 8000 ...).

Konkrete Aufgabe

- Tool auswählen
- Entscheidet euch gruppenweise für ein Werkzeug
- Achtet darauf, dass ihr es in der gegebenen Zeit installieren/konfigurieren könnt.

Installation & Einrichtung

- Installiert das Tool auf dem System, auf dem auch Laragon läuft (Windows/VM).
- Startet euren lokalen Nginx-Server (Laragon läuft bereits).
- Richtet das Tool so ein, dass es euren lokalen Webserver-Port tunnelt, z. B.:

`http://localhost:80`

`http://localhost:8080`

`http://localhost:8000`

Dokumentiert:

- welche Befehle ihr verwendet habt,
- welcher Port getunnelt wird,
- welche öffentliche URL ihr erhalten habt.

Kurze Dokumentation (max. 1 Seite)

- Name der Gruppe
- Verwendetes Tool + Download-URL
- Kurze Schrittfolge (Bulletpoints) „So sind wir vorgegangen“
- Öffentliche URL (Beispiel) und Test-Ergebnis
- Kurze Reflexion: Welche Vor- und Nachteile seht ihr bei dieser Lösung (Sicherheit, Geschwindigkeit, Aufwand)?

TITLE Projektaufgabe 1 Zusatzteil B - Deployment in Unterverzeichnis mit zentraler Projektübersicht

Ausgangspunkt Ihr habt euren Webauftritt für PowerTech Energiesysteme erstellt und lokal mit Nginx gehostet sowie öffentlich zugänglich gemacht. In dieser Erweiterung sollt ihr die Webseite so umbauen, dass sie aus einem Unterverzeichnis des Webserverns funktioniert. Dadurch entsteht für jedes Projekt ein abgeschlossener Bereich. Die Hauptseite des Webserverns listet die Projekte für Besucher auf.

Arbeitsform Wie bisher, in euren Projektgruppen. Jede Gruppe arbeitet in einem eigenen Unterverzeichnis (z.B. projekte/gruppeX/).

Ziel Am Ende erstellt jede Gruppe:

- Eine umgebaute Webseite, die relativ unter /projekte/gruppeX/ funktioniert (alle Links, CSS, Bilder relativ).
- Eine **Hauptseite** (index.html im Root-Verzeichnis), die die Projekte auflistet (z.B. Link zur Demo und zum Download).
- Ein erweitertes ZIP-Paket: Projektordner + projektaufgabe.md (kopiert aus den Aufgaben) + eure Dokumentation (z.B. dokumentation.md).
- Optional: Unterscheidung gruppenprojektfassung.zip und persoenlichefassung.zip (bei Änderungen) oder eigenes Verzeichnis – euch überlassen.

Technische Vorgaben

1. Umbau der Webseite für Unterverzeichnis

- Verschiebt den gesamten Webauftritt in projekte/gruppeX/.
- Alle internen Links (Navigation, Bilder, CSS/JS falls genutzt) **relativ** machen:
 - Statt historie.html → historie.html (relativ).
 - Statt /assets/bild.jpg → assets/bild.jpg.
- Testet lokal: Webseite unter http://localhost:8080/projekte/gruppeX/ aufrufbar (z.B. mit Laragon/Nginx).
- Behaltet HTML5-Standards, Navigation, Struktur aus Aufgabe 1 bei.

2. Erstellung der Hauptseite (Root: index.html)

- Erstellt /index.html als zentrale Übersicht.
- Pflichtinhalte:
 - H1: "PowerTech-Projekte – Umschulung Webentwicklung".
 - Tabelle mit Projekten (Spalten: Gruppe, Demo-Link, Download-Link).
Beispiel:

Gruppe	Demo	Download
--------	------	----------

Gruppe A	projekte/gruppeA/	gruppeA.zip
----------	-----------------------------------	-----------------------------

Gruppe B	projekte/gruppeB/	gruppeB.zip
----------	-----------------------------------	-----------------------------

- Fügt Platzhalter für zukünftige Projekte hinzu.
- Navigation: Link zurück zur Hauptseite auf allen Projektseiten (relativ: ../).
- Responsive Design optional, aber einheitliches Layout empfohlen.[^1]

3. ZIP-Erstellung und Downloads

- ZIP-Inhalt: projekte/gruppeX/ + projektaufgabe.md (kopiert Aufgabe 1+2+3) + dokumentation.md (Änderungen, Herausforderungen, Learnings).
- Ordnerstruktur im ZIP:

```
gruppeX.zip
├── projekte/
│   └── gruppeX/
│       ├── index.html
│       └── ... (alle HTML, assets)
├── projektaufgabe.md
└── dokumentation.md
```

- Platziert ZIPs in /downloads/ und verlinkt auf Hauptseite.
- Optional: Zweites ZIP für persönliche Version oder separates Verzeichnis /projekte/persoendlich-gruppeX/.

4. Test und Abgabe

- Testet: Hauptseite → Projekt-Demo → Download funktioniert.
- ZIP per E-Mail an sven.spitzmacher@daa.de.
- Nach Abgabe: Alle ZIPs/Demos öffentlich auf Cloud (für alle Teilnehmer, klassenübergreifend).

Gemeinsame Anforderungen

- Code sauber, kommentiert, validiert (z.B. VS Code Live Preview).
- Dokumentation: Erklärt relative Pfade, Herausforderungen beim Umbau.
- Zukünftige Aufgaben: Gleiches Schema – Unterverzeichnis, Hauptseite erweitern, ZIP mit Aufgaben+Doku.